



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Tarea Teorema Central del Límite

ALUMNO

**Pérez Takayanagui Louis Emilio
322311419**

MATERIA

Fundamentos de estadística

17 de marzo de 2026

Instrucciones

Diseñar 4 ejercicios que utilicen el teorema Central del límite, dos con el uso de Z y dos con proporciones. Se deberá incluir una explicación como si fuera resultado de una investigación en cada ejemplo.

1. Uso de Z:

Ejercicio 1: El consumo de energía de las computadoras en la Facultad de Ingeniería tiene una población con media $\mu = 500\text{W}$ y una desviación $\sigma = 80\text{W}$. Si se toma una muestra de $n = 40$ máquinas, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio de la muestra sea mayor a 520W?

Explicación: El Teorema Central del Límite nos indica que, dado que el tamaño de la muestra es $n = 40$ (mayor a 30), la distribución de la media muestral será aproximadamente normal, con media igual a la poblacional ($\mu_{\bar{x}} = \mu$) y una desviación estándar denominada error estándar ($\sigma_{\bar{x}}$).

$$\mu_{\bar{x}} = \mu = 500 \text{ W}$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \approx \frac{80}{\sqrt{40}}$$

- Error estándar:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{80}{6.324} = 12.65\text{W}$$

- Estandarizar a puntaje Z para $\bar{x} = 520\text{W}$:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_{\bar{x}}}{\sigma_{\bar{x}}}$$

$$Z = \frac{520 - 500}{12.65} = \frac{20}{12.65} \approx 1.58$$

- Calculamos probabilidad:

Buscamos $P(\bar{x} > 520) = P(Z > 1.58)$.

Usando tablas, $P(Z \leq 1.58) \approx 0.9429$. $P(Z > 1.58) = 1 - 0.9429 = \mathbf{0.0571}$.

- $\therefore$ la probabilidad de que el promedio de la muestra sea mayor a 520W es de 0.0571.

Ejercicio 2: Se analiza la resistencia a la tensión de unos cables de acero. La población tiene una media de 10,000 kg y $\sigma = 500$ kg. Si un ingeniero toma una muestra de $n = 50$ cables, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio de resistencia de ese grupo esté por debajo de 9,800 kg?

Explicación: Aplicamos la distribución muestral de medias. Como buscamos la probabilidad de estar "por debajo" de un valor, el cálculo final se hace directamente con el valor de tabla para Z.

$$\mu_{\bar{x}} = 10,000 \text{ kg}$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{500}{\sqrt{50}} \approx \frac{500}{7.071}$$

- Error estándar

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{500}{7.071} = 70.71 \text{ kg}$$

- Estandarizar para $\bar{x} = 9,800$ kg:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_{\bar{x}}}{\sigma_{\bar{x}}}$$

$$Z = \frac{9,800 - 10,000}{70.71} = \frac{-200}{70.71} \approx -2.83$$

- Calcular probabilidad:

Buscamos $P(\bar{x} < 9,800) = P(Z < -2.83)$.

Consultando la tabla de distribución normal: $P(Z < -2.83) = \mathbf{0.0023}$.

- $\therefore$ la probabilidad de que el promedio de resistencia de ese grupo esté por debajo de 9.800kg es de 0.0023.

2. Uso de proporciones:

Ejercicio 3: Se sabe que el 60 % ($p = 0.60$) de los estudiantes de Computación prefiere usar Obsidian para sus notas. Si se encuestan a $n = 100$ estudiantes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de la muestra sea menor al 55 %?

Explicación: Para proporciones, si $np \geq 5$ y $n(1-p) \geq 5$, la distribución de la proporción muestral ($\hat{p}$) es aproximadamente normal con media p y error estándar $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$.

$$\mu_{\hat{p}} = p = 0.60$$

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{0.60(0.40)}{100}} = \sqrt{0.0024}$$

- Error estándar

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{0.0024} \approx 0.049$$

- Estandarizar para $\hat{p} = 0.55$:

$$Z = \frac{\hat{p} - p}{\sigma_{\hat{p}}}$$

$$Z = \frac{0.55 - 0.60}{0.049} = \frac{-0.05}{0.049} \approx -1.02$$

- Probabilidad: $P(\hat{p} < 0.55) = P(Z < -1.02) \approx \mathbf{0.1539}$.

- $\therefore$ la probabilidad de que la proporción de la muestra sea menor al 55 % es de 0.1539.

Ejercicio 4: En una fábrica de dulces, se estima que el 5 % ($p = 0.05$) de los empaques salen con algún defecto de sellado. Si se revisa un lote de $n = 200$ empaques, ¿cuál es la probabilidad de encontrar que más del 8 % estén defectuosos?

Explicación: Evaluamos la probabilidad de una proporción muestral superior al 8 %. Verificamos que se cumplen las condiciones de normalidad ($200 \times 0.05 = 10$).

$$\mu_{\hat{p}} = p = 0.05$$

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{0.05(0.95)}{200}} = \sqrt{0.0002375}$$

- Error estándar

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{0.0002375} \approx 0.0154$$

- Estandarizar para $\hat{p} = 0.08$:

$$Z = \frac{\hat{p} - p}{\sigma_{\hat{p}}}$$

$$Z = \frac{0.08 - 0.05}{0.0154} = \frac{0.03}{0.0154} \approx 1.95$$

- Probabilidad:

Buscamos $P(\hat{p} > 0.08) = P(Z > 1.95)$.

$$P(Z > 1.95) = 1 - P(Z \leq 1.95) = 1 - 0.9744 = \mathbf{0.0256}.$$

- $\therefore$ la probabilidad de encontrar que más del 8 % estén defectuosos es de 0.0256.